3-Tier Web Application

Grupo: Los del Fondo
Clase: Cloud Computing
Profe: Pedro Duran Diez, Hector Alarcon Flores

Index

Descripció del projecte.....3
Implementació del projecte.....4
Dificultats.....5
Treball futur..... 6

https://github.com/juan17-sdc/proyectocloud

Descripció del projecte

Aquest projecte consisteix en el disseny i desplegament d'una aplicació web basada en una arquitectura de tres capes (3-tier) sobre Amazon Web Services, amb l'objectiu de separar clarament les responsabilitats del sistema i garantir escalabilitat, alta disponibilitat i seguretat.

L'accés dels usuaris es gestiona mitjançant un servei DNS i un Application Load Balancer que centralitza el trànsit HTTPS, utilitzant certificats TLS administrats amb AWS Certificate Manager per assegurar les comunicacions.

La capa d'aplicació s'executa sobre instàncies EC2 ubicades en subxarxes privades i gestionades per un Auto Scaling Group, que permet adaptar automàticament la capacitat del sistema segons la demanda mitjançant polítiques d'escalat basades en mètriques com l'ús de CPU.

La capa de dades és basa en Amazon Aurora, compatible amb MySQL o PostgreSQL, desplegat en configuració Multi-AZ amb una instància principal i una rèplica de lectura en zones de disponibilitat diferents, assegurant resiliència i continuïtat del servei.

Tota la infraestructura es desplega dins d'una VPC amb subxarxes públiques per a l'ALB i el NAT Gateway i subxarxes privades per a l'aplicació i la base de dades, aplicant un model de seguretat basat en Security Groups encadenats que restringeixen l'accés entre capes segons el principi de mínim privilegi.

Implementació del projecte

La implementació del projecte s'ha dut a terme utilitzant una arquitectura web de tres capes a AWS, les capes son les següents:

Capa de presentació: En aquesta capa hem configurat un servei DNS destinat a la gestió del domini, també hem desplegat un ALB (Application Load Balancer) que s'encarrega de distribuir el trànsit entrant entre les instàncies de la capa d'aplicació, per garantir una comunicació segura s'ha implementat el protocol HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) mitjançant un certificat digital gestionat per ACM (AWS Certificate Manager).

Capa d'aplicació: Hem implementat el servei ASG (Auto Scaling Group) aquest servei serveix per gestionar de manera automática un conjunt d'instàncies EC2, en aquest cas les instàncies que volem gestionar estan ubicades en subxarxes privades, també s'ha configurat politiques de escalat automatic basades en l'us de la CPU permetent aumentar o reduir el nombre d'instàncies segons el trànsit, això assegura un rendiment òptim.

Capa de dades: A aquesta capa s'ha desplegat un cluster d'Amazon Aurora compatible amb MySQL configurat en mode Multi-AZ amb una instancia principal, aquesta configuració millora la disponibilitat, rendiment de consultes i la tolerància a fallades.

Seguretat de xarxa: Hem dissenyat una estructura de seguretat mitjançant una VPC amb subxarxes públiques per la ALB i el NAT Gateway i subxarxes privades per a les instàncies EC2 i la base de dades, també s'ha configurat grups de seguretat encadenats per fer les següents restriccions.

- ALB: Només accepta trànsit web
- EC2: Només aceptan trànsit de l'ALB
- Aurora: Només acepta transit de les EC2

Dificultats

Durant el projecte s'ha presentat diverses dificultats tècniques especialment en la part de configurar el certificat HTTPS i la seva integració amb ALB perquè és un tema que no hem fet i ens ha tocat investigar i fer-ho per la nostra compte, però amb coordinació de l'equip de treball vam poder resoldre la situació.

També vam tenir petites dificultats en la part de configurar la infraestructura a AWS i al disseny correcte de la VPC, creació de les subxarxes públiques i privades.

Però amb ordre tots el incovenients s’han quedat resolts.

Treball futur

Com a treball de futur es proposa millorar la infraestructura per fer-la més eficient i segura, Una possible evolució del projecte seria empaquetar l'aplicació en un contenedor Docker per a que puguis implementar l'aplicació a qualsevol entorn, y aplicar l'orquestració amb Amazon ECS o Kubernetes, això permet gestionar i supervisar automaticament els contenidors millorant l'eficiencia i la disponibilitat del sistema.

Es pot integrar Un pipeline de CI/CD (Continuous Integration / Continuous Deployment), és un procés automatitzat que permet integrar, provar i desplegar una aplicació de manera contínua cada vegada que es fa un canvi en el codi.

L'objectiu principal és detectar errors ràpidament, reduir el treball manual i garantir que les noves versions de l'aplicació es despleguin de forma segura i eficient.

Y finalment es por reforçar la seguretat mitjançant l'ús d'un WEB APPLICATION FIREWALL (WAF) i optimitzar els costos amb estratègies de gestió de recursos eficients i escalat

https://github.com/juan17-sdc/proyectocloud